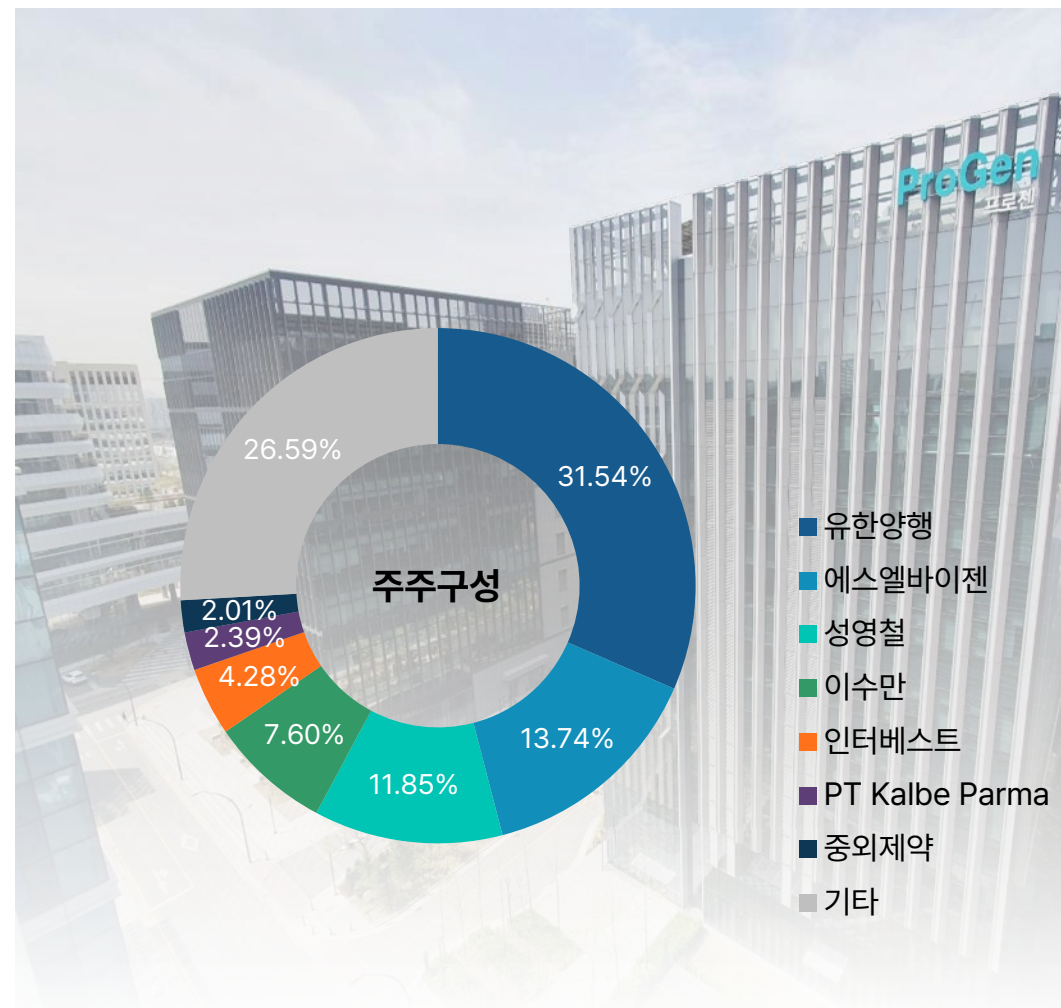


Investor Presentation 4Q. 2026



Where innovative R&D meets patients' hope
by multi-specific fusion protein therapeutics

회사명	주식회사 프로젠 (KONEX 296160)
설립년도	1998년
창립자	성영철 교수 (포항공과대학교)
대표이사	김종균, 이병화
임직원수	32명 (R&D 인력 24명, 75%)
플랫폼	NTIG® Technology
파이프라인	PG-102 당뇨·비만치료제 이중타겟 항암/면역치료제
주요 주주구성	유한양행 (31.54%) 에스엘바이젠 (13.74%), 이수만 (7.60%), 인터베스트 (4.28%), 중외 (2.01%)
홈페이지	www.progen.co.kr





도약기

- 전략적 투자 유치 및 협력 강화 (유한양행/JW중외제약 등)
- 오픈 이노베이션 (대사질환·면역질환 치료제 및 면역항암제)
- 글로벌 파트너십 및 블록버스터 신약 상업화

글로벌
바이오
기업

성장기

- 지속형 다중타겟 NTIG® 플랫폼 기술 개발
- 플랫폼 기반 신약 후보물질 개발 및 L/O
- 알레르기 치료제 GI-301

플랫폼
기술개발 및
혁신 신약
개발회사

창립기

- 동아제약 자회사로 1998년 설립
- 단백질 치료제 세포주 개발 및 L/O
- hFSH, hCG 발현 세포주

단백질
치료제
세포주 기술
개발 회사

1998

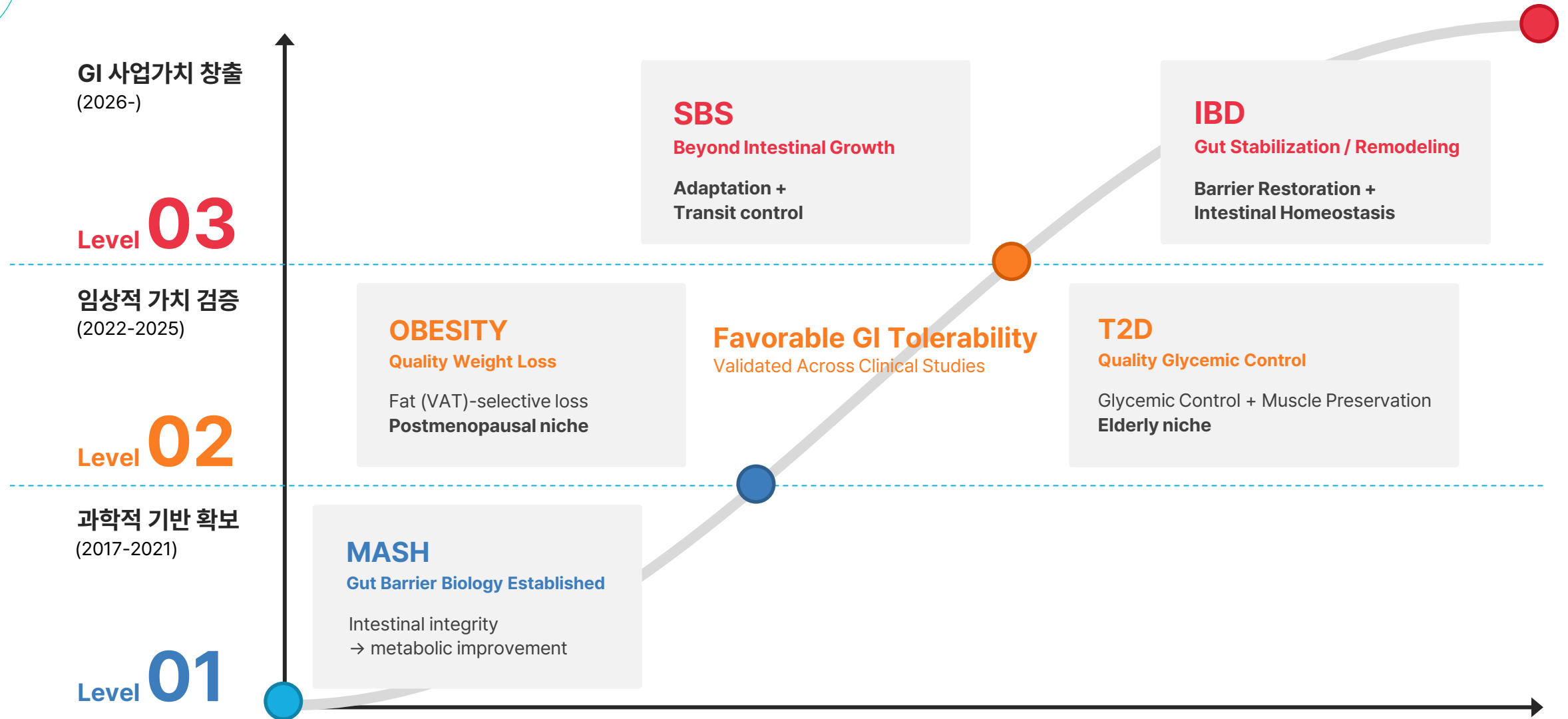
2015

2025

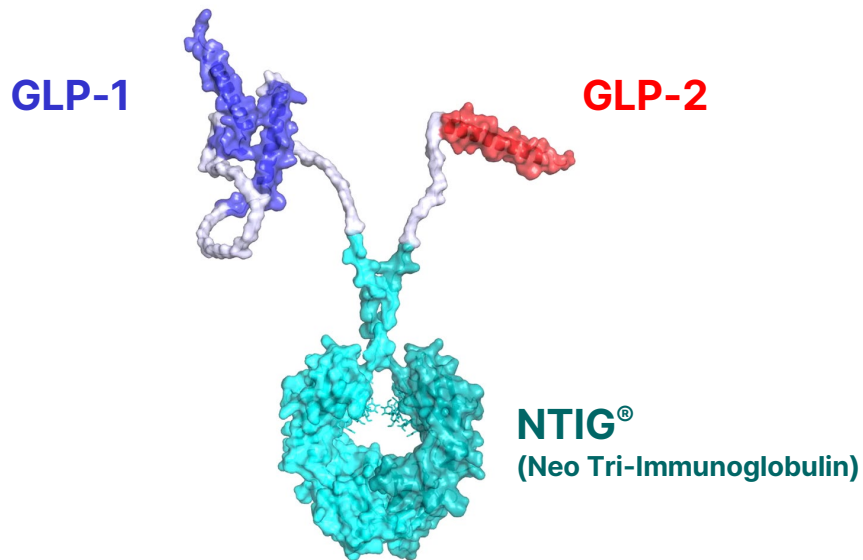
2035

프로젝트	파이프라인	적응증	비임상	임상 1상	임상 2상	임상 3상	Partner
Flagship	PG-102	당뇨					KDDF Korea Drug Development Fund
		비만					
	RPG-102 (oral PG-102)	비만					Rani THERAPEUTICS
Discovery	PG-110	근감소증 (비만병용)					KDDF Korea Drug Development Fund
	PG-401	천식					YUHAN

PG-102: Metabolic Validation → GI Value Creation



PG-102: First-in-Class 장 건강 조절제 (Gut Health Modulator)



임상 개발 단계의 유일한 GLP-1/GLP-2 이중 작용제

- 검증된 흡수 회복 (GLP-2)
- 차별화된 기능 회복 (GLP-1)
- 장기 지속성 구현 (NTIG®)

증상 완화를 넘어,
장 기능의 근본적인 회복으로
(Beyond Symptom Control, Toward Functional Restoration)

WHY PG-102?

- 증상 처방이 아닌, 근본적인 생물학적 원인 해결
- 대사 건강과 영양학적 건강의 유기적인 연결
- 지속 가능한 치료효과를 목표로 설계된 구조

Value Creation Thesis

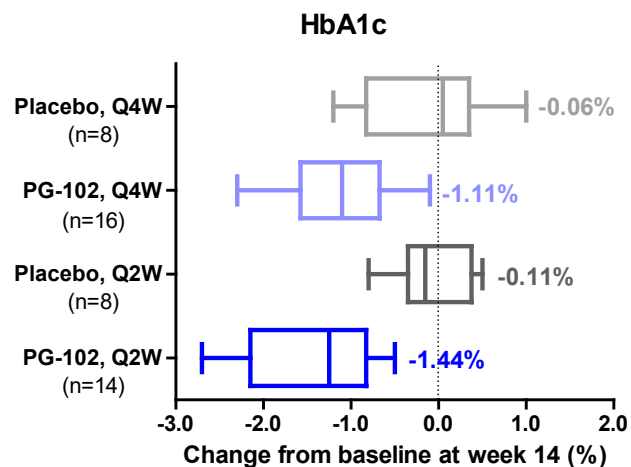
- 임상적으로 검증된 (De-risked) 플랫폼 Biology
- 하나의 바이오 메커니즘, 다중 적응증 확장
- 대사질환을 넘어선 영역으로의 확장성

Metabolic | Nutritional | Gut-Organ Axis Disorders

01 Anchor Asset: Monthly Elderly T2D

Phase 2a에서 확인된 PG-102의 Clinical Differentiation Signal

Overall Population | Human PoC



60 mg, Q2W

HbA1c
-1.44%

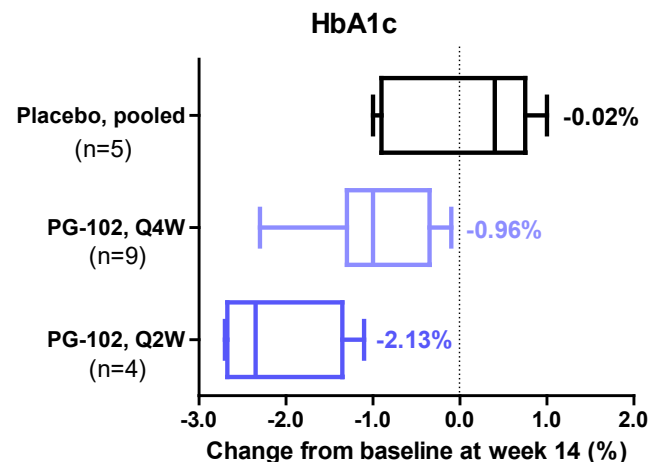
Body
composition
Fat -9.88%
Lean -0.77%

Q2W: 30 mg QW × 2 → 45 mg QW × 2 → 60 mg Q2W × 5
Q4W: 30 mg Q2W × 1 → 45 mg Q2W × 1 → 60 mg Q4W × 3



≥65세에서 차별화 Signal 확인
→ 후속 임상을 통한 재현성·경쟁력 검증

≥65 Years | Differentiation Signal

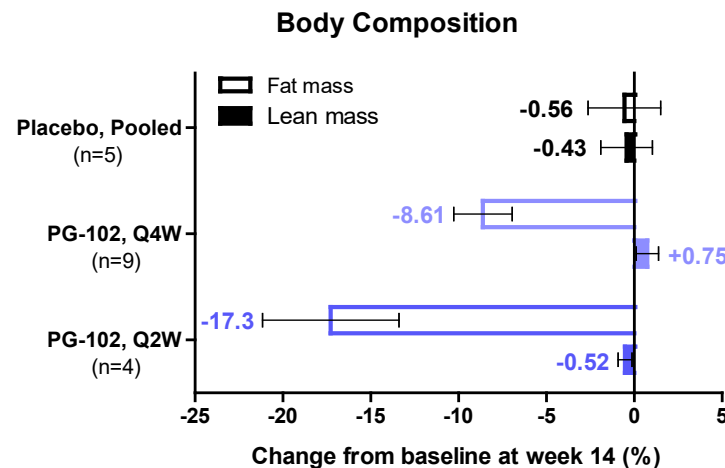


60 mg, Q2W

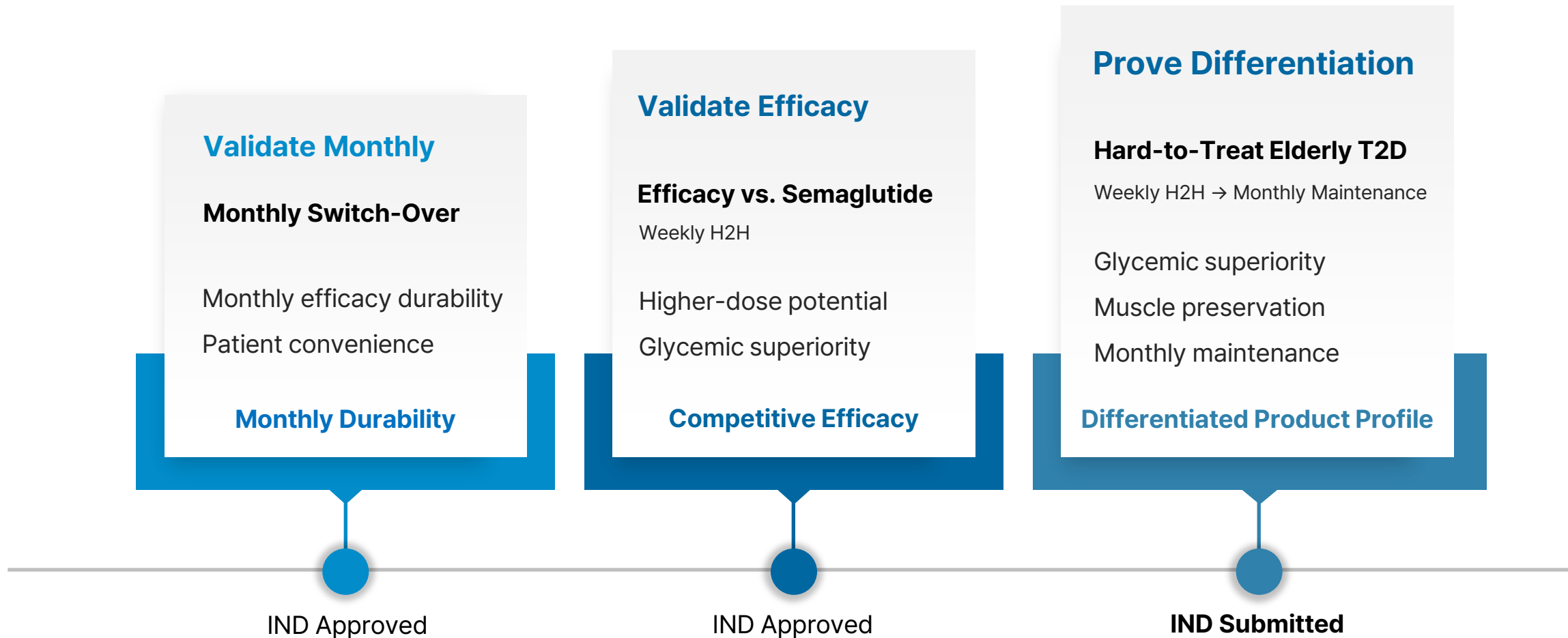
HbA1c
-2.13%

Body
composition
Fat -17.3%
Lean -0.52%

Q2W subgroup, n=4

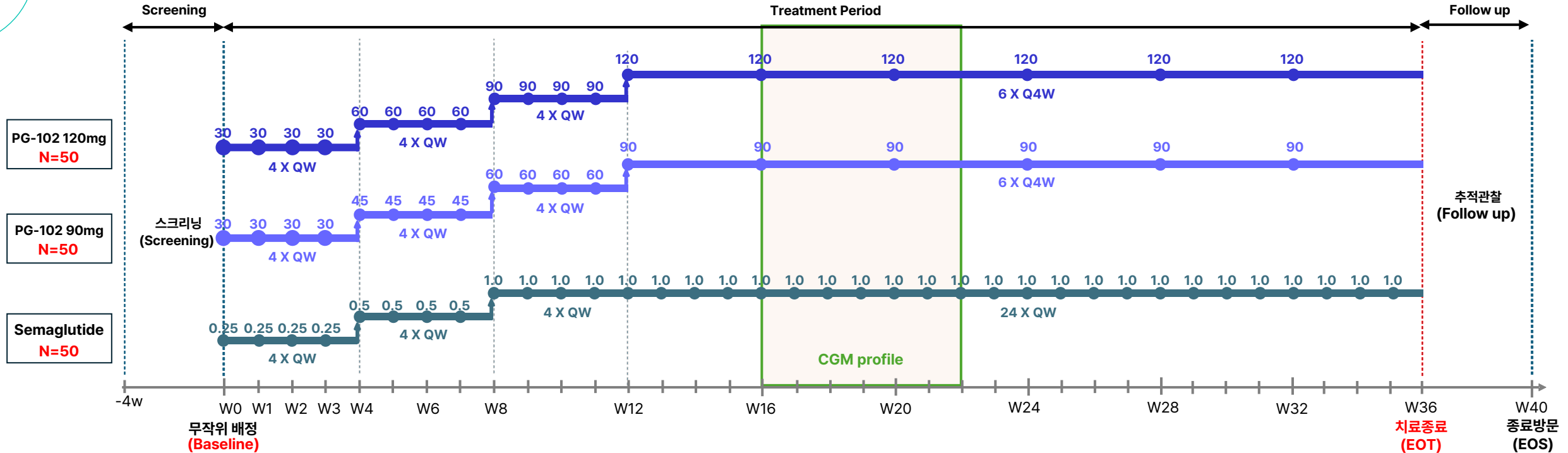


Clinical Value Validation Strategy



2개 Validation Concept 통합 → Elderly T2D Priority Study에서 핵심 Value Gaps 검증

임상 결과 기반 차별화된 개발 전략



01 | Glycemic Superiority

Optimized Exposure

- 4 → 12-wk Titration
- Q2W → QW
- 60 → 90 mg

Potential for Deeper HbA1c Reduction

02 | Muscle Preservation

Fat-Selective Weight Loss

- Dose ↑ → Fat Loss ↑
- No Dose-Dependent Lean Loss (Preclinical dose-response evidence)

Potential Muscle Preservation Benefit

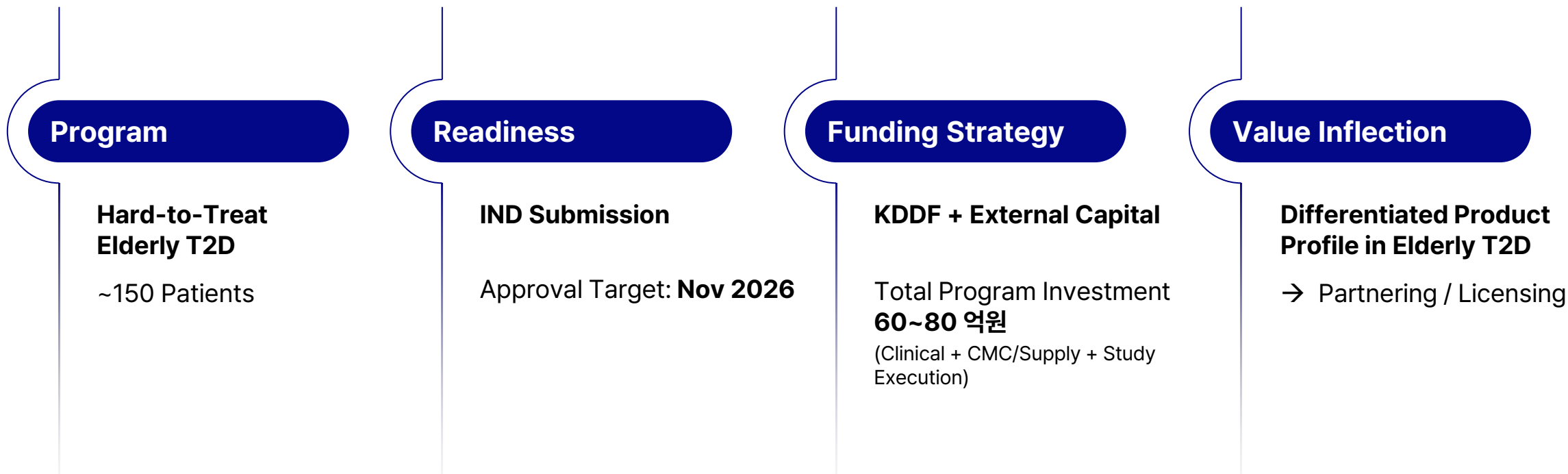
03 | Monthly Maintenance

Early Durability Signal

- 60 mg Q4W ×3
- Sustained HbA1c Reduction

Monthly Maintenance Potential

개발 전략 및 가치 창출 변곡점



IND Approval → Funding Secured → Study Execution → **Clinical Readout** → Partnering / Monetization

02

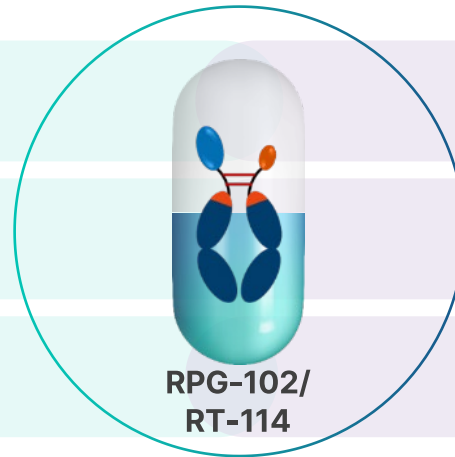
Growth Engine: Weekly Oral Obesity

Oral PG-102: 주 1회 경구 투여가 가능한 차세대 비만 치료제

주사제 수준의 노출을 기반으로 한 주 1회 경구 치료제

ProGen PG-102

-  **우수한 안전성 및 내약성**
낮은 위장관계 부작용
-  **장기 지속성**
최대 월 1회 투여 가능성
-  **체중감소 퀄리티 개선**
지방 선택적 감소 및 근손실 최소화



RaniPill® Rani
THERAPEUTICS

- 높은 생체이용률**
80-160% 
- 임상에서 입증된 안전성 및 내약성**
RaniPill 임상 투여 완료 (146명, 233회) 
- 차별화된 독점적 기술력**
등록 특허 262건 보유 

Monthly injectable : PG-102

- Current Market) Weekly injectable
- Semaglutide
 - Tirzepatide



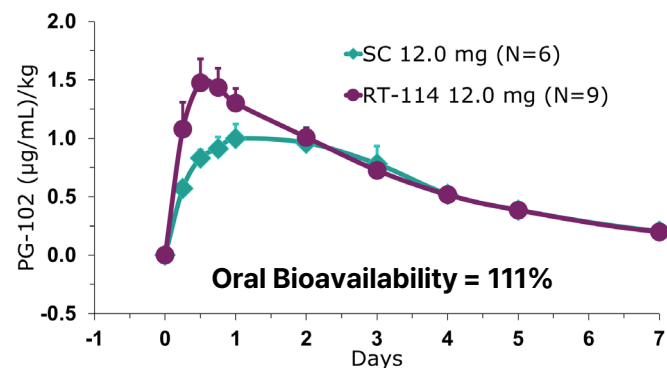
Weekly Oral : RT-114

- Current Market) Daily oral
- Oral Semaglutide
 - Orforglipron

주사제 수준 효능의 경구 투여 구현

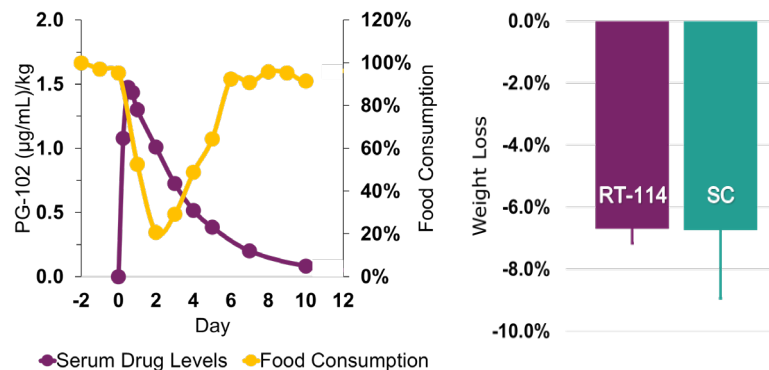
경구 투여 시 PK 동등성 확인¹

경구 투여를 통해 피하주사(SC)와 동등한 수준의 약물 노출 달성 (~110%)
(in Beagle dogs)



경구 투여 시 효능 동등성 입증¹

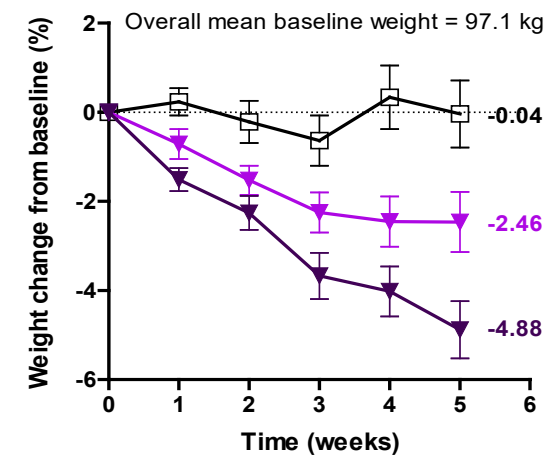
경구 투여 시 SC와 동등한 체중 감량 효과 확인 (in Beagle dogs)



체중 감소율
RT-114: $6.7 \pm 0.5\%$
SC: $6.7 \pm 2.2\%$

비만 임상적 유효성 확인²

비만 적응증 확장을 뒷받침하는 인체 데이터 확보 (PG-102, SC, 임상 1c상)



30/60 mg	30	30	60	60	60
30/60/80 mg	30	60	80	80	80

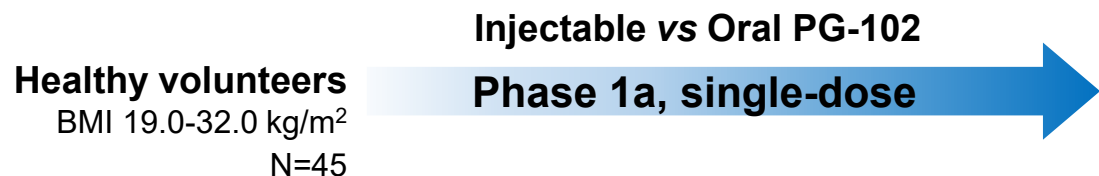
Route	C _{max} (µg/mL)/kg	T _{max} (days)	AUC _{last} (µg/mL*day)/kg
RT-114	1.51 ± 0.19	0.7 ± 0.2	5.48 ± 0.33
SC	1.06 ± 0.13	1.3 ± 0.3	4.92 ± 0.52

Note: RT-114는 PG-102에 라니필(RaniPill®) 기술을 적용한 경구용 제형임

Sources: 1. Dasari A et al., J Endocr Soc. 2025 Oct 22;9(Suppl 1):bvaf149.029.; 2. Sae Won Kim et al., Presentation at the 61st EASD Annual Meeting

주 1회 경구 인크레틴: 차세대 표준을 향한 임상 검증

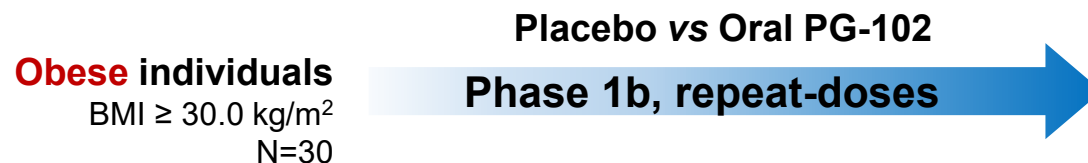
기존 daily oral incretin 대비 효능과 내약성을 동시에 상회하는 주 1회 경구 치료 검증



Dosage Information

Drug	Dose	N	Route
Injectable PG-102	12 mg	10	피하주사
Oral PG-102	12 mg	20	경구
	24 mg	15	경구

- **Primary endpoints:** Safety & tolerability



Dosage Information

Drug	Dose	N	Frequency
Placebo	-	10	QW
Oral PG-102	120 mg	20	

- **Secondary endpoints:** Pharmacokinetics & pharmacodynamics



Value

Daily 중심 경구 시장을
주(weekly) 치료로 전환



Readout

2027.Q2 Topline



Differentiation Proof

Daily oral 대비 효능 및
내약성 동시 개선



Counterparties

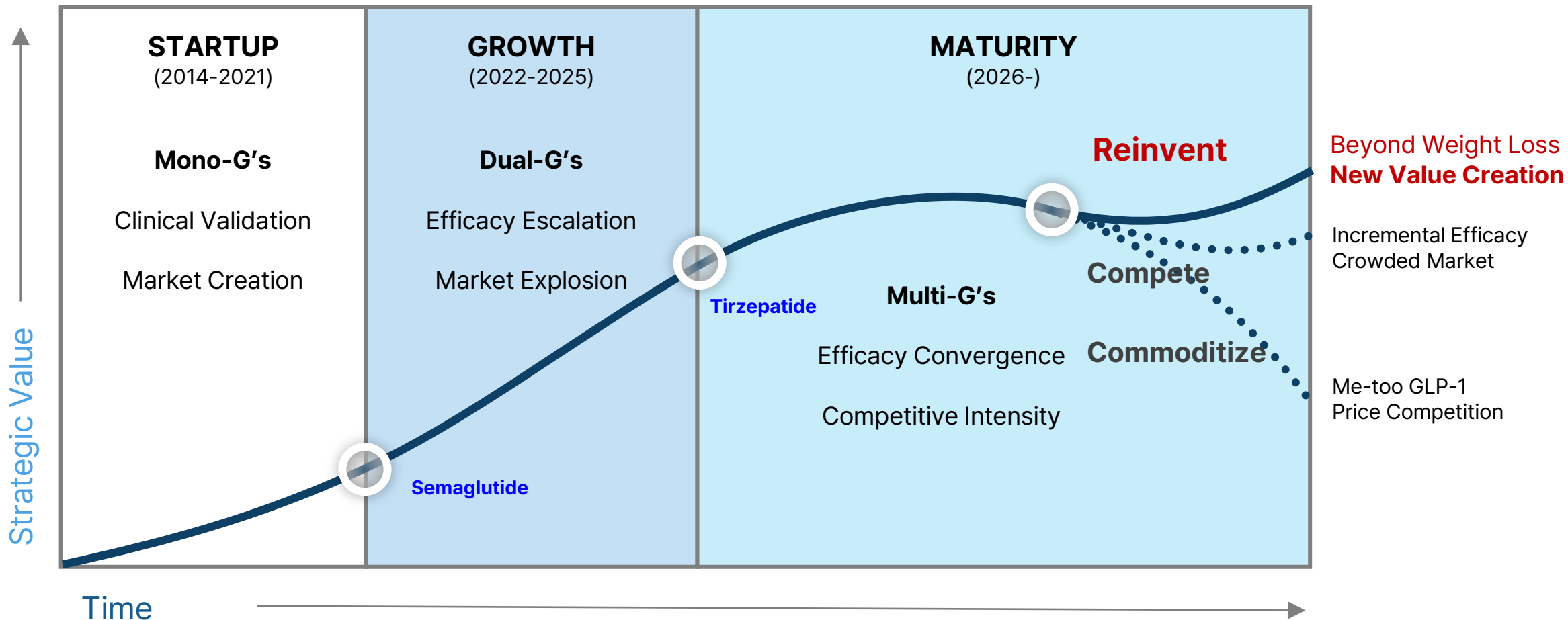
Next generation
oral incretin leaders

03

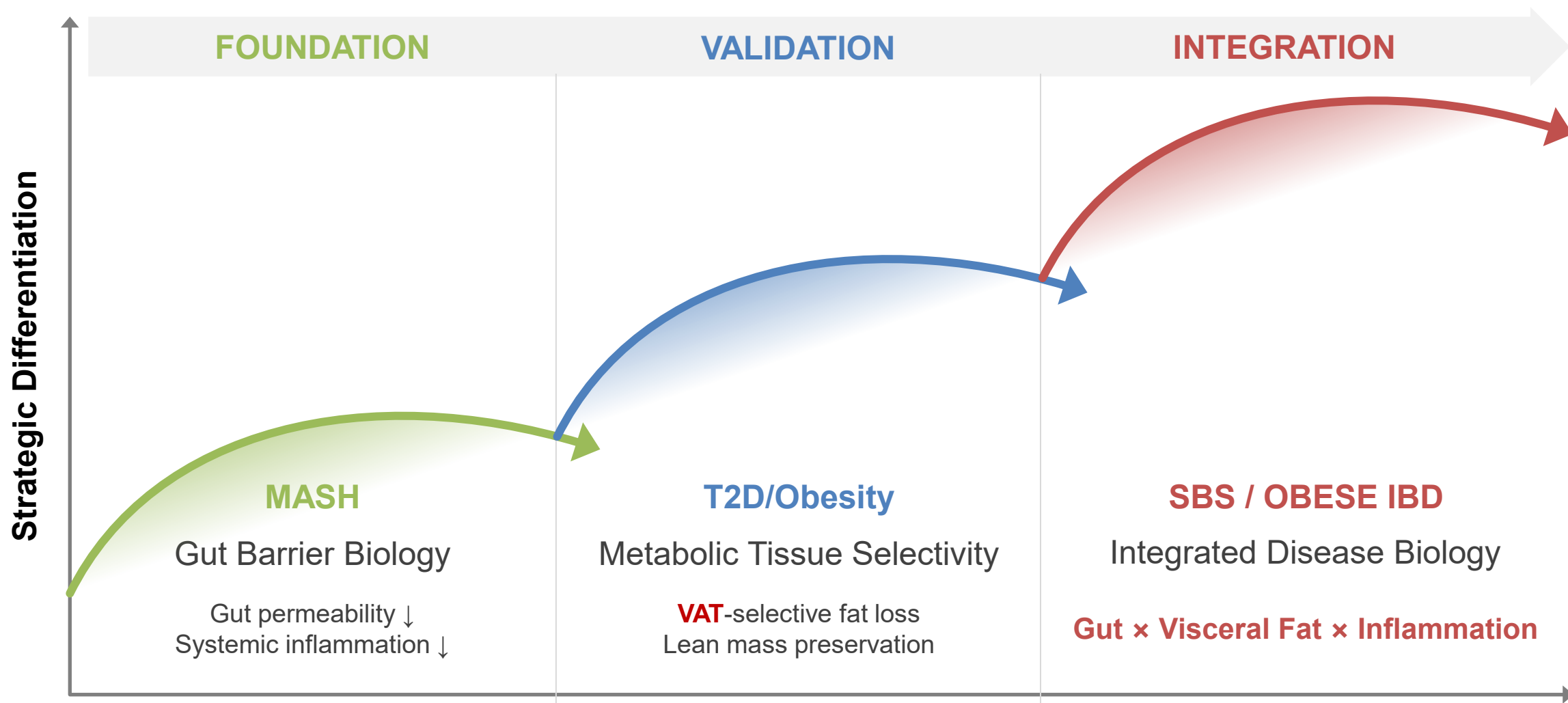
Strategic Expansion: GI Value Creation



GLP-1 치료제의 가치 창출 변곡점



PG-102: 대사적 검증에서 장 질환 치료의 새로운 접근법 제시



PG-102 장 질환 프로그램: GLP-2 이후의 차세대 기회

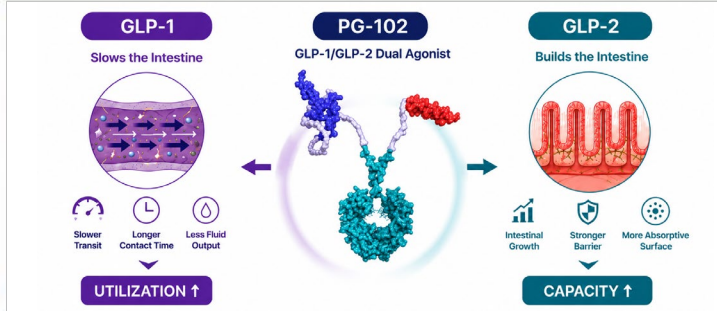
1 GLP-2 카테고리 가치 입증

 → 

\$75M Upfront | \$1.2B Milestones

- 글로벌 제약사의 전략적 관심 집중
- GLP-2 임상적 잠재력 재조명
- SBS 등 미충족 수요 영역 개발 가속화

2 PG-102: 차별화된 차세대 기회



- 이중 생리작용: 흡수 + 이용 동시 개선
- 장기 지속형 설계: 안전성, 순응도, 확장성
- 축적된 임상 데이터 기반 SBS 적응증 확장 준비 완료

3 시너지 창출 파트너십



- 공동의 비전과 실행력
- 연구 · 개발 및 임상 역량
- 글로벌 네트워크 및 환자 접근성

SBS: 검증된 GLP-2 시장, 남아있는 성장 기회

Teduglutide : \$1B Franchise | 환자 침투율 ~20% | 미치료 환자 ~80%

1 MARKET VALIDATION

TEDUGLUTIDE: ~\$1B GLOBAL FRANCHISE

Global Teduglutide Sales¹
(USD Million)

~\$1.0B

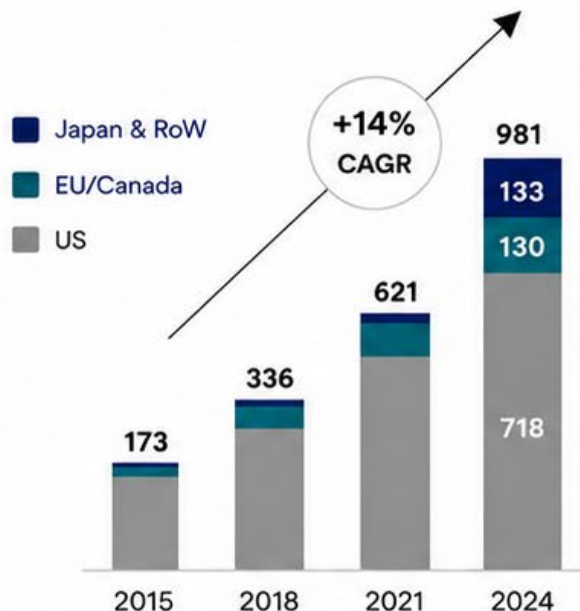
2024 Global Sales

+14%

10-Yr CAGR
(2015-2024)

>\$560K

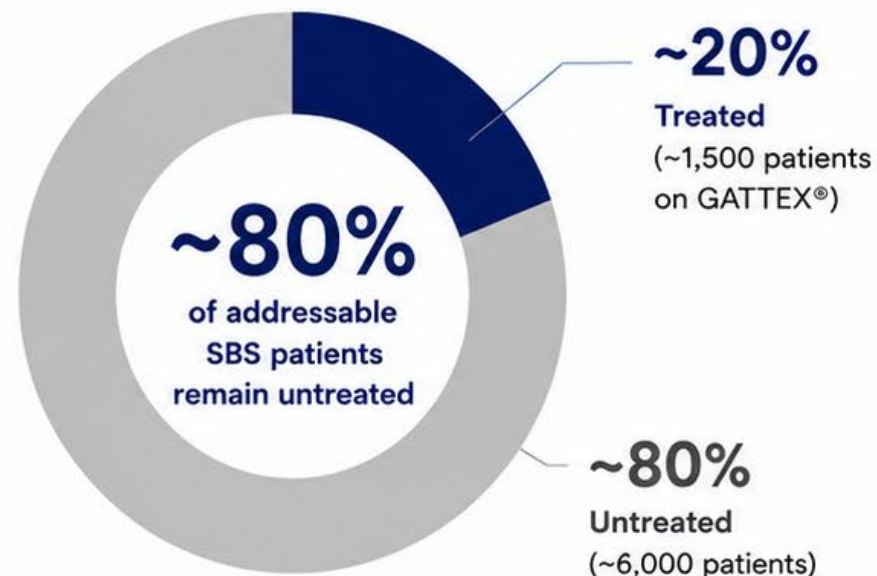
Annual Cost
per Patient²



**PROVEN BIOLOGY.
PROVEN COMMERCIAL VALUE.**

2 PATIENT PENETRATION GAP

ONLY ~20% OF ADDRESSABLE SBS PATIENTS
RECEIVE TEDUGLUTIDE (GATTEX®)³



**A LARGE, UNTAPPED
PATIENT OPPORTUNITY REMAINS**

1. Takeda financial results and company disclosures.

2. Estimated annual cost based on U.S. average wholesale price.

3. GATTEX® (teduglutide) U.S. label.

Teduglutide 이후에도 차세대 GLP-2가 필요한 이유

효과의 한계 | 안전성 부담 | 치료 편의성 개선 필요

1 EFFICACY



충분한 PN 독립성 달성 환자

ONLY ~20%
대부분의 환자에서
PN 완전 독립 어려움



지속적 PN 의존

대부분의 환자:
PN 및 지지 치료에 의존



설사 지속

치료 중에도 설사
증상 완전 해결 어려움



효과의 한계 =
대부분의 환자 치료 목표 미달

2 SAFETY



이론적 위험

점막 과증식 우려
→ 용종 / 이형성 / 종양



장기간 내시경 모니터링 필요

- 치료 전 (기저선)
- 치료 1년 후
- 이후 5년마다 반복 내시경



지속적 부담

환자와 의료진 모두에게
장기간 관리 부담



안전성 우려 =
장기 치료 결정과 순응도 저하

3 COST & ACCESS



매일 피하 주사

- 평생 매일 주사 필요
- 환자 순응도 및 삶의 질 저하



매우 높은 비용

~\$330,000 / 연간
+ PN 지지 치료 비용



TOTAL ANNUAL COST

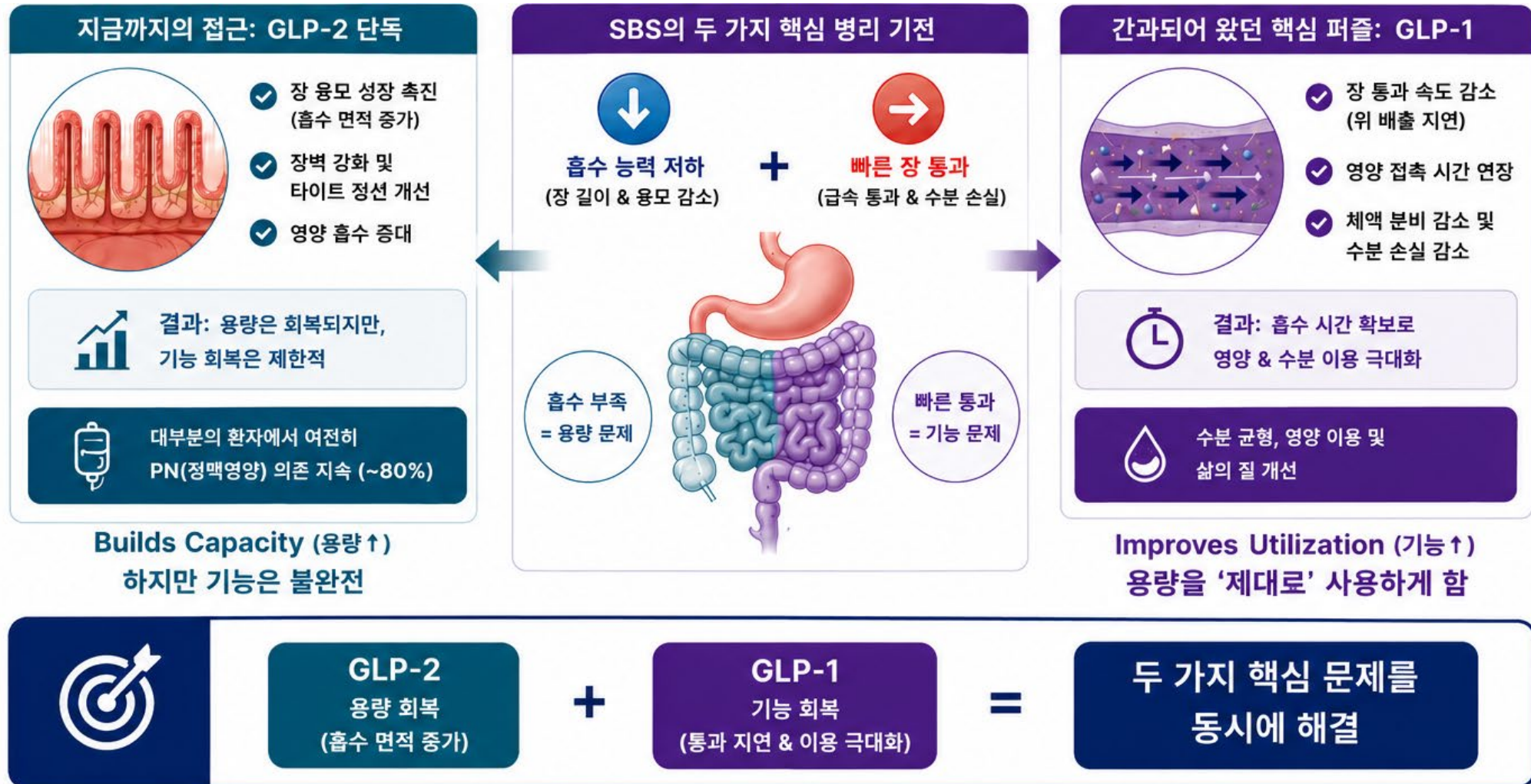
~\$430K – \$630K+
(PN 의존 환자)



치료 부담 =
접근성 제한 및 지속 치료 어려움

GLP-1, SBS 치료의 잃어버린 연결고리

Capacity (GLP-2) + Utilization (GLP-1) = Functional PN Independence



External Capital 기반 Value Creation Strategy

Market Catalyst

**Big Pharma의
GLP-2 가치 주목**

Eli Lilly × Hanmi
Sonefpeglutide
Transaction

Category Validation

Unmet Need

**Beyond Intestinal
Adaptation**

Intestinal Adaptation
이후에도 남는 Stool Burden &
PS Dependence

**Differentiation
White Space**

PG-102 Differentiation

Dual Biology 기반 차별화

GLP-2 → Intestinal Adaptation
GLP-1 → Transit Control

**Structural +
Functional Approach**

Capital Path

External Capital 기반 개발

China Partner →
Co-development

US NewCo →
Institutional Financing

**Human PoC →
Assey Re-rating**

GLP-2 Category Validation → PG-102 차별화 → External Capital 기반 Human PoC → Asset Value Expansion

완전 관해 후 가치 창출 전략

Market Reality

**Active IBD =
Immunotherapy Red Ocean**

TL1A / IL-23 등 강력한
Immunomodulator 경쟁 심화

**Shift the Treatment
Window**

Unmet Opportunity

**Residual Risk
After Remission**

Remission 이후에도
Disease Recurrence Risk 지속

**Post-Remission
Opportunity**

PG-102 Positioning

**Post-Remission
Gut Stabilizer**

Gut Restoration +
Barrier Biology
→ Sustained Remission
Potential

Differentiated Positioning

Development Path

Rapid Human Validation

Exploratory IIT
Recurrence / Objective
Biomarker Signal

Capital-Efficient PoC

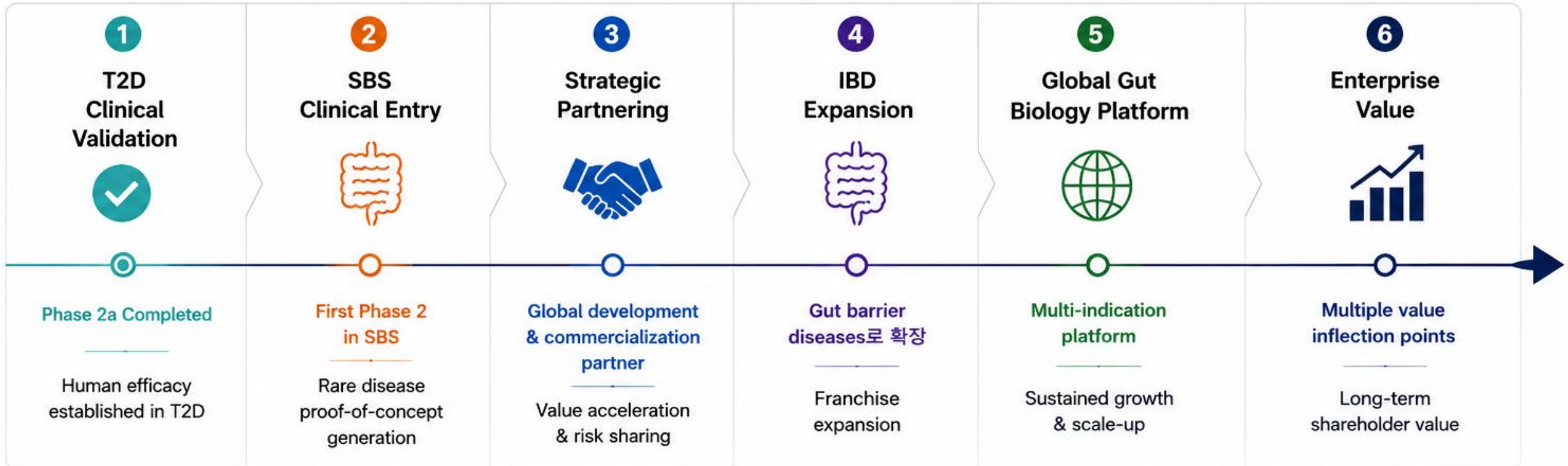
Immunotherapy Red Ocean → Post-Remission Opportunity → Gut Stabilizer → Capital-Efficient Human PoC

04 Business Strategy

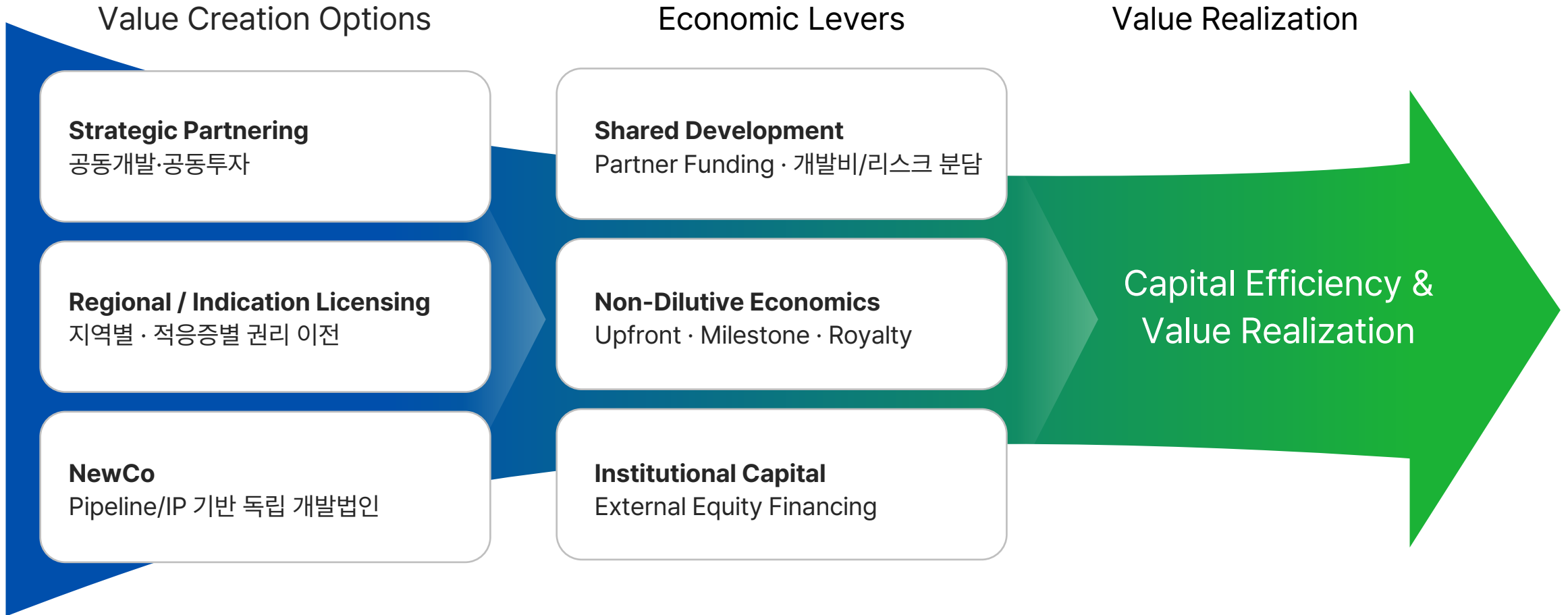


PG-102: 하나의 Biology가 만드는 Platform Value

임상적 검증을 기반으로 적응증.파트너십.기업가치가 함께 확장되는 Platform Asset



외부자본 기반 R&D 개발 가속화 및 자산가치 실현



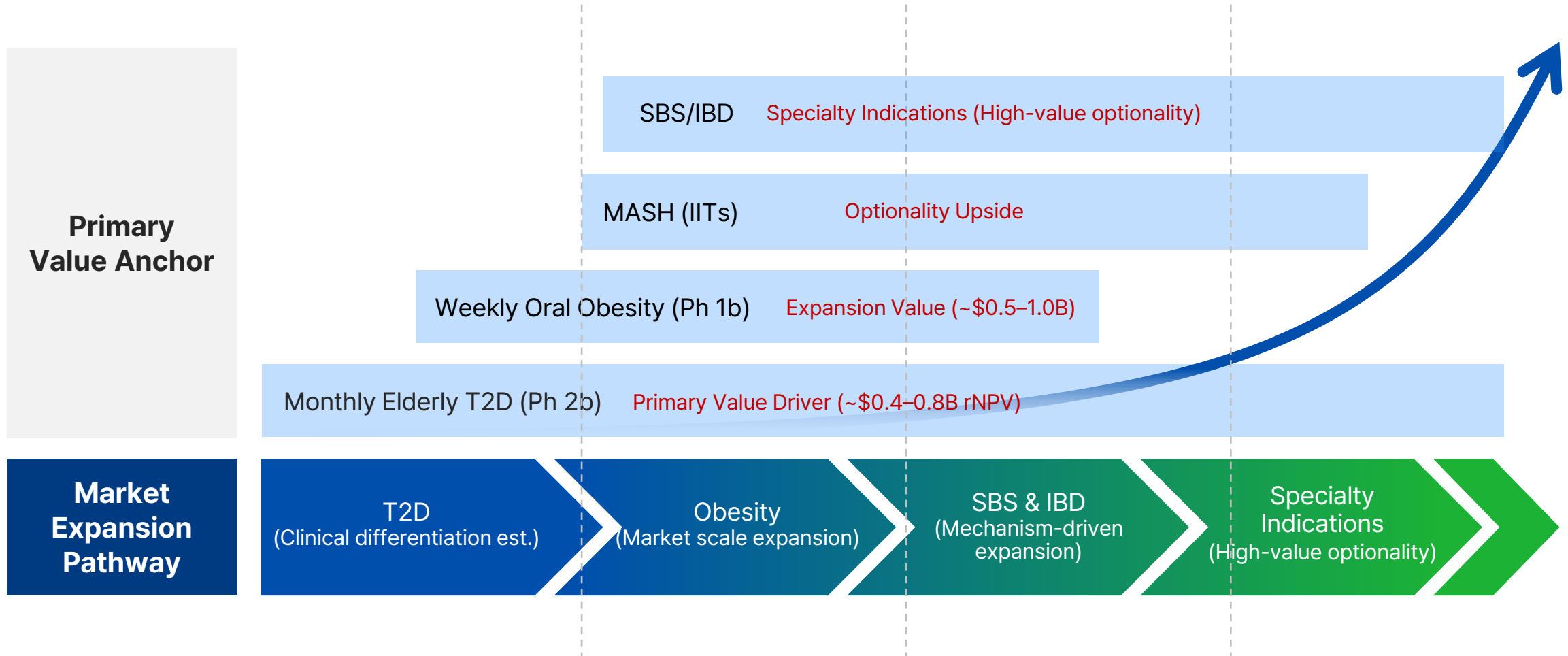
Partnering · Licensing · NewCo를 통해 개발재원은 외부화하고, ProGen의 자산가치는 유지·확대

사업화 전략별 주요 Transaction 추진 계획·현황

External Capital 기반 PG-102 사업화 구조

PG-102 가치 극대화를 위한 단계적 확장 전략

Elderly T2D에서 임상적 우위 확보, Obesity 및 IBD/SBS 등 적응증으로 확장하며 단계별 가치 상승을 실현





Thank you

For more information, please contact
ir@progen.co.kr